福祉簿記メタファー：4つのHIGH優先度勘定科目のエビデンス基盤

障害者就労支援において当事者の状態変化を会計フレームワークで可視化する「福祉簿記メタファー」の実現に向け、**4つの勘定科目候補すべてに十分なエビデンス基盤が存在し、日本語版も利用可能**であることが確認された。特にWHODAS 2.0はICFの直接的操作化として理論的整合性が最も高く、ICECAP-Aは2025年に日本語版タリフが開発されケイパビリティ測定の中核となりうる。RSESは簡便性と豊富なエビデンスを持つが縦断的使用のMDC/MID確立が課題であり、YSQは安定した特性測定として年次評価に適する。

自尊感情の「現金・預金」：RSES

Rosenberg Self-Esteem Scale（RSES）は1965年にMorris Rosenbergが開発した、世界で最も広く使用される自尊感情尺度である。 Springer 10項目・1-2分で実施可能な簡便性が最大の強みであり、**Cronbach's α = .77-.95、再検査信頼性 r = .85-.88（1-2週間）**という優れた心理測定特性を持つ。 NovoPsych 理論的には「自己全体に対する肯定的または否定的態度」という全般的自尊感情（global self-esteem）を測定し、 NovoPsych エンパワメント支援の中核指標として適切である。

日本語版（RSES-J）は山本・松井・山成版（1982, 1994）が最も広く使用され、 Kyushu-u 内田・上埜（2010）による信頼性・妥当性検討も行われている。 Simi ただし第8項目「自分を尊敬する」という表現が日本人の感覚にそぐわないとの指摘があり、因子構造に影響を与える可能性がある。 Kyushu-u

障害者集団での使用については、**精神障害者でα = .88**（Corrigan et al., 2006）、脳損傷患者で再検査信頼性 r = .86が報告されている。一方、知的障害者での使用では中程度の信頼性・妥当性にとどまり、逆転項目の理解困難という課題がある。Davis et al.（2009）は知的障害者219名での研究で基準関連妥当性の不良を報告し、簡略化・再設計の必要性を示唆した。

縦断的使用への適合性については重要な限界がある。RSESは特性的（trait）自尊感情を測定するため7ヶ月で r = .63の安定性を示すが、**MDC（最小検出可能変化量）やMID（最小重要差）を報告する系統的研究は見つからなかった**。推定値としてα = .85、SD = 5の場合、MDC ≈ 5.3点（0-30点スケール）と概算されるが、介入研究での変化感度実証は限定的である。原版は**パブリックドメインで無料**入手可能であり、メリーランド大学公式サイトから取得できる。

項目	内容
正式名称	Rosenberg Self-Esteem Scale（ローゼンバーグ自尊感情尺度）
開発者・年	Morris Rosenberg, 1965
項目数・時間	10項目、1-2分
信頼性	α = .77-.95、再検査 r = .85-.88
日本語版	山本・松井・山成版あり
入手	無料（パブリックドメイン）

ケイパビリティの「営業権」：ICECAP-A

ICECAP-A（ICEpop CAPability measure for Adults）は、**Amartya Senのケイパビリティアプローチを医療経済学の文脈で操作化**した画期的な尺度である。PubMed Central2012年にAl-Janabi、Flynn、Coastらがバーミンガム大学で開発し、「Springer人が実際に何をしているか」ではなく「何ができる可能性があるか」という潜在能力を測定する点でEQ-5Dなどの健康関連QOL尺度と根本的に異なる。Springer

5つの属性—**Stability（安定性）、Attachment（愛着・つながり）、Autonomy（自律性）、Achievement（達成）、Enjoyment（享受）**—を各1項目・計5項目で測定し、PubMed +2所要時間は2-5分である。各項目は4水準のLikert型スケールで回答し、Best-Worst Scaling手法によるタリフ値を用いて0-1のスコアに変換される。PubMed Central

2025年に佐渡らによって**日本語版スコアリングシステムが開発・発表**された（Psychology Research and Behavior Management）。Keio University慶應義塾大学の研究チームが400名を対象にBWS面接を実施し、Mixed-mixed multinomial logitモデルで日本語版タリフを算出した。Taylor & Francis Online属性重要度は享受（24.8%）、愛着（22.1%）、安定性（19.5%）、自律性（17.9%）、達成（15.6%）の順であった。Keio University PubMed Central

障害者集団での使用実績として、うつ病患者でのMitchell et al.（2017）研究では構成概念妥当性が確認され、「ICECAP-Aはうつ病成人の資源配分目的でのアウトカム評価に適切」と結論された。BioMed Central脊髄損傷者でのMah et al.（2021）研究では平均スコア0.761、21の仮説中19が統計的に確認された。PubMed再検査信頼性はICC = 0.72（UK一般集団）であり、** PubMed Central系統的レビュー（Afentou & Kinghorn, 2020, Value in Health）**では内容妥当性、構成概念妥当性、反応性に有望なエビデンスが報告された。ScienceDirect

英国NICEは社会ケアガイドラインでICECAPを用いたケイパビリティ効果測定を推奨しており、PubMed Central Springer健康を超えた広範なウェルビーイング評価において**EQ-5Dとの補完的使用**が提唱されている。入手はブリストル大学公式サイトからUser Agreement Form提出により**研究・臨床使用は無料**である。

項目	内容
正式名称	ICEpop CAPability measure for Adults
開発者・年	Al-Janabi, Flynn, Coast, 2012
項目数・時間	5項目、2-5分
信頼性	ICC = 0.72（再検査）
日本語版	2025年タリフ開発済み
入手	無料（登録必要）

早期不適応的スキーマの「長期借入金」：YSQ

Young Schema Questionnaire（YSQ）は、Jeffrey Youngが1990年に開発したスキーマ療法の中核的アセスメントツールである。「幼少期または青年期に発達し、生涯を通じて精緻化される、自己と他者との関係に関する広範で自己敗北的なパターン」である早期不適応的スキーマ（EMS）PubMed Central Wikipediaを測定し、パーソナリティ障害や慢性うつ病の根本的認知パターンを可視化する。

現行の標準版**YSQ-S3（短縮版第3版）は90項目・18スキーマ・15-25分**で実施可能である。18スキーマは5つのドメインに分類される：Attachment Project Kongoshuppan断絶と拒絶（情緒的剥奪、見捨てられ、不信/虐待、社会的孤立、欠陥/恥）、自律性と遂行の障害（失敗、依存/無能、損害への脆弱性、巻き込まれ）、制限の欠如（権利要求、自制欠如）、他者志向性（服従、自己犠牲、評価希求）、過剰警戒と抑制（否定/悲観、感情抑制、厳密な基準、罰則性）。回答は6点リッカート尺度で行い、5または6と回答した項目数に基づいて臨床的意義を判定する。

日本語版YSQ-SF-Jについては**Oshima et al.（2018）がInternational Journal of Psychology and Psychological Therapyで検証研究を報告**している。日本人800名（主に大学生）を対象に探索的・確認的因子分析を実施し、英語版と同一の項目-因子構造、良好な内的整合性と再検査信頼性を確認した。Academia.edu臨床サンプルでの追加検証が望まれる。

心理測定特性として、YSQ-S3全体のα = .91-.97、各スキーマ別α = .59-.94が報告されている。ResearchGate2年間隔での再検査信頼性は r = .46-.65であり、EMSの特性的安定性を反映している。**Riso et al.（2006）は2.5-5年、Wang et al.（2010）は9年追跡でスキーマの安定性を確認**した。一方でスキーマ療法による変化も実証されており、Hoffart et al.（2019）の8年追跡では治療後に有意な減少が持続した。

精神障害者での使用は最も蓄積が豊富であり、境界性パーソナリティ障害患者は「断絶と拒絶」ドメインで特に高得点を示す。発達障害者での研究は近年増加中であり、ASD/ADHD者へのスキーマ療法適用に関する研究が進行している。知的障害者での使用は限定的であり、読解力の問題から視覚的補助版の開発が示唆される。入手はSchema Therapy Institute公式サイトまたは論文著者への問い合わせによる。

項目	内容
正式名称	Young Schema Questionnaire Short Form 3
開発者・年	Jeffrey Young, 1990（S3は2003年以降）
項目数・時間	90項目、15-25分
信頼性	α = .91-.97（全体）
日本語版	YSQ-SF-J検証済み
入手	Schema Therapy Institute

ICF機能分類の「機械設備」：WHODAS 2.0

WHODAS 2.0（World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0）は、**ICFフレームワークを直接操作化した唯一のWHO公式尺度**であり、 PubMed Central生物心理社会モデルに基づく包括的機能評価を可能にする。2010年にWHOが19カ国での国際共同研究を経て発表し、障害を個人の健康状態、環境因子、個人因子の動的相互作用として概念化する。

6つのドメイン—**認知（6項目）、可動性（5項目）、セルフケア（4項目）、対人関係（5項目）、生活活動（8項目）、参加（8項目）**—で構成される36項目版と、汎用的評価に適した12項目版がある。 NovoPsych回答は5段階リッカート尺度（なし〜極度）で過去30日間を想起して評価し、単純採点法（臨床用）またはIRT採点法（研究用、0-100メトリック）でスコア化する。 WHO American Psychiatric Assoc… 36項目版は約20分、12項目版は約5分で実施可能である。

心理測定特性は極めて優秀であり、**ドメイン別α = .94-.96、総合α = .98、再検査ICC = .93-.98**がWHOマニュアルで報告されている。 NovoPsychFederici et al.（2017）の系統的レビュー（810研究）では「世界をリードする障害測定尺度」と結論され、約100カ国・50言語以上で使用されている。文化・集団を超えた頑健な2水準因子構造（一般障害因子＋6生活領域因子）が確認されている。 WHO

日本語版は2015年に日本レジリエンス医学研究所の翻訳で日本評論社から出版された（『健康および障害の評価 WHO障害評価面接基準マニュアル』）。 Progress統合失調症患者での12項目自記式版の信頼性・妥当性がWada et al.（2021, Acta Med Okayama）で確認されている。 PLOS

縦断的使用への適合性として、**MIDは12項目版で総合スコアの10%**（重症患者、PREDICT Study 2023）、慢性腰痛で3.22-5.99点/48点 ResearchGateが報告されている。治療後の機能改善検出感度も確認されており、リハビリテーション研究での縦断的使用が増加している。WHOウェブサイトから**質問票・採点テンプレート・SPSSアルゴリズムがすべて無料**でダウンロード可能であり、臨床使用では許可なく複製できる。 who

ICF Core Setsとの関係では、**職業リハビリテーション版（Comprehensive 90カテゴリー、Brief 13カテゴリー）** Taylor & Francis Onlineや精神保健版（うつ病121カテゴリー、統合失調症97カテゴリー）が開発されており、WHODAS 2.0と組み合わせて疾患特異的な詳細評価が可能である。環境因子の測

定にはCHIEF（Craig Hospital Inventory of Environmental Factors）25項目との併用が推奨される。 Physiopedia

項目	内容
正式名称	WHO Disability Assessment Schedule 2.0
開発者・年	WHO, 2010
項目数・時間	36項目20分 / 12項目5分
信頼性	α = .94-.98、ICC = .93-.98
日本語版	公式翻訳あり
入手	WHO無料公開

縦断的測定と変化追跡の方法論

福祉簿記メタファーにおいてエピソードを「仕訳」として記録し状態変化を追跡するためには、**MDC（最小検出可能変化量）とMID（最小重要差）**の概念が不可欠である。MDCは測定誤差を超える最小の変化量であり、 Shirley Ryan AbilityLab MDC95 = 1.96 × √2 × SEMで計算される。 PubMed Central MIDは患者が「重要」と認識する最小の変化量であり、 Wikipedia アンカーベース法（外部基準との関連付け）による算出が推奨される。 PubMed Central

4尺度のうちMIDが確立されているのはWHODAS 2.0のみであり、12項目版で**10%または3-6点/48点**が目安となる。ICECAP-AとYSQのMIDは研究進行中であり、RSESについてはMDC/MID研究自体が不足している。この点は「現金・預金」としての流動性評価における重要な限界である。

測定不変性（measurement invariance）の確保も縦断研究では必須であり、同じ構成概念が異なる時点で同等に測定されていることを確認する必要がある。 PubMed Central 形態不変性→測定不変性→スカラー不変性→厳密不変性の順に検証を進め、少なくともスカラー不変性がなければ平均値の経時比較は困難である。 PLOS WHODAS 2.0は文化・国を超えた測定不変性が確認されている。

エピソードベースの変化追跡には**生態学的瞬間評価（EMA）**の方法論が参考になる。日常環境における行動・経験をリアルタイムでサンプリングすることで想起バイアスを最小化し、 PubMed 文脈依存的な微視的プロセスを把握できる。障害者の地域参加パターン分析や統合失調症患者の日常機能測定でEMAの有用性が報告されている。 PubMed

---

4尺度の統合的分析と実装優先度

勘定科目としての適切性

4尺度は会計メタファーの観点から異なる特性を持ち、**補完的に機能**する。RSESは最も流動性が高い

「現金・預金」として日常的な心理状態の変動を捉えるが、実際にはtrait測定であり短期変動への感度は限定的である。状態的変化を捉えるにはState Self-Esteem Scale（SSES）との併用を検討すべきである。

ICECAP-Aは「営業権」として事業継続能力（ケイパビリティ）の総合価値を表し、5つの属性が障害者の潜在的可能性を包括的に測定する。PLOSケイパビリティアプローチに基づく理論的正当性が強く、NICEの社会ケアガイドラインでも推奨されている点で制度的正当性も高い。

YSQは「長期借入金」として根本的認知パターン（固定負債）を測定し、2.5-9年の追跡でも安定性が確認されている。短期間での変化検出感度は低いが、スキーマ療法による緩やかな改善を長期追跡するには適している。

WHODAS 2.0は「機械設備」として生産活動を可能にする機能的能力を測定し、Taylor & Francis OnlineICFフレームワークとの直接的対応により**理論的整合性が最も高い**。MIDが確立されており縦断的使用のエビデンスも豊富である。

測定頻度の推奨

尺度	推奨頻度	根拠
RSES	月次	Trait測定だが介入効果は月単位で検出可能
ICECAP-A	四半期	ケイパビリティの変化は中期的
YSQ	年次	スキーマは安定的、変化は緩やか
WHODAS 2.0	月次〜四半期	MID確立、リハビリ効果検出に適する

尺度間の関係性

ICECAP-AとWHODAS 2.0は中程度〜強の相関（r = .5-.65程度と推定）が予想されるが、前者はケイパビリティ（潜在的可能性）、後者は機能（実際の遂行）を測定するため異なる構成概念である。両者のギャップは環境介入の方向性を示す重要な情報となる。RSESとICECAP-Aは自尊感情とウェルビーイングの関連を通じて正の相関が予想される。YSQは他の3尺度と負の相関が予想され、不適応的スキーマが高いほど自尊感情・ケイパビリティ・機能が低下する関係にある。

SoEシステムへの実装優先度

1. **WHODAS 2.0（最優先）**：ICF理論基盤、MID確立、無料、日本語版検証済み
2. **ICECAP-A（高優先）**：ケイパビリティ測定の中核、2025年日本語版タリフ、NICE推奨
3. **RSES（中優先）**：簡便性は高いが縦断的エビデンス不足、SSESとの併用検討
4. **YSQ（検討優先）**：臨床的有用性は高いが実施負担大、年次評価として位置づけ

LLMベースアセスメントへの適用可能性

4尺度はいずれも自己報告式であり、LLMを介した対話的実施が技術的に可能である。特にRSES（10

項目）とICECAP-A（5項目）は項目数が少なく会話形式での実施に適する。ただし、YSQの90項目を対話で実施することは回答者負担が大きく、従来の質問紙形式が現実的である。

LLMの強みはエピソード（支援記録、生活上の出来事）からの情報抽出と「仕訳」への変換にある。自然言語処理により支援記録から関連するドメイン（WHODAS 2.0の6領域、ICECAP-Aの5属性など）を特定し、変化の方向と程度を推定することが可能である。これにより定期的な尺度実施の間を埋める連続的なモニタリングが実現できる。

理論的整合性の確認

ケイパビリティアプローチとの整合性

Senのケイパビリティアプローチは「実質的自由」としての達成可能な機能の集合を評価空間とし、PubMed Central障害者の「真の貧困」は所得空間より深刻であることを示す。同じ所得でも障害者は変換効率が低い（追加コストの問題）ためである。**ICECAP-Aはこのアプローチを直接操作化**しており、PubMed CentralWHODAS 2.0のCapacity-Performanceギャップ分析と組み合わせることで「できることとしていることの差」を可視化できる。Nussbaumの10の中心的ケイパビリティはOxCAP-MH（16項目）で測定可能であり、Wikipedia精神障害者には ICECAP-Aの補完として検討に値する。

ICFフレームワークとの整合性

ICFの生物心理社会モデルは障害を個人と環境の動的相互作用として概念化し、**WHODAS 2.0は「活動と参加」を直接測定**する。WHOICF Core Sets（職業リハビリテーション版、精神保健版）との組み合わせにより疾患特異的な詳細評価が可能である。環境因子の測定にはCHIEF等の併用が必要であり、これは福祉簿記における「外部環境」勘定として位置づけられる。

CRPD原則との整合性

障害者権利条約の核心原則―自己決定、参加、インクルージョン―はケイパビリティ測定と整合する。「できるようになった」という機能回復モデルではなく、「参加の権利が保障された」という権利ベースアプローチにおいて、ICECAP-AとWHODAS 2.0は参加制約の程度を可視化するツールとなる。

準委任契約論との整合性

善管注意義務の観点から、支援者は結果保証ではなくプロセスの質を問われる。エピソード記録を「仕訳」として標準化された勘定科目に記録することは、**注意義務の履行証跡としてアカウンタビリティの根拠**となる。B/S（状態）・P/L（変化）・C/F（リソースフロー）の三表で支援の質を多面的に可視化することで、準委任契約の本旨に沿った支援実践の説明責任を果たすことができる。

結論：福祉簿記メタファーの実現可能性

4つのHIGH優先度勘定科目はいずれも十分なエビデンス基盤を持ち、日本語版が利用可能であり、理論的枠組みとも整合する。**WHODAS 2.0を基盤として、ICECAP-Aでケイパビリティを、RSESで心理的資産を、YSQで認知的負債を測定する多層的アセスメント体系**が構築可能である。

実装上の主要課題は、RSESの縦断的使用エビデンスの不足、ICECAP-Aの臨床集団での追加検証、PubMed CentralYSQの実施負担軽減である。また、4尺度を統合した「福祉簿記」の試行研究を通じて、エピソードから仕訳への変換ルール、勘定科目間の関係性モデル、意思決定に資するダッシュボード設計を検証することが次のステップとなる。

SROIの方法論を参考にしつつも金銭換算の限界を認識し、非金銭的価値（ウェルビーイング、自己決定、社会参加）を定性的記述と併用で可視化するアプローチが、障害者の権利を尊重した福祉簿記メタファーの実現に向けて有望である。